

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 12: ACL (ACCESS CONTROL LIST)

Penyaringan Paket Jaringan Menggunakan Access Control List (ACL) pada Perangkat Router
Cisco

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar penyaringan paket jaringan menggunakan Access Control List (ACL), termasuk mekanisme kerja dan urgensinya dalam keamanan serta manajemen lalu lintas jaringan.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan secara detail antara Standard Access Control List (ACL) dan Extended Access Control List (ACL), mencakup karakteristik, kriteria filter, serta strategi penempatan yang efektif untuk setiap jenis ACL.
- Peserta didik mampu menganalisis dan menentukan arah lalu lintas (IN/OUT) yang tepat saat menerapkan ACL pada antarmuka router, memahami implikasi fungsional dari masing-masing arah terhadap alur paket data.
- Peserta didik diharapkan memahami dan menguraikan konsep 'Implicit Deny All' dalam konteks ACL, serta mampu mengidentifikasi dampaknya terhadap kebijakan keamanan jaringan dan cara mitigasinya dalam konfigurasi ACL.
- Peserta didik dapat mengimplementasikan konfigurasi Standard dan Extended ACL pada perangkat router Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer, serta melakukan verifikasi fungsionalitas ACL untuk memastikan kebijakan keamanan jaringan berjalan sesuai yang diinginkan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.16 Menganalisis secara mendalam tentang aturan penyaringan paket jaringan (Packet Filtering) menggunakan Access Control List (ACL), termasuk studi kasus perbedaan Standard dan Extended ACL, penentuan arah traffic (IN/OUT), dan implikasi Implicit Deny All.
- KD 4.16 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi Standard dan Extended Access Control List (ACL) pada perangkat router Cisco sesuai dengan topologi dan kebutuhan kebijakan keamanan jaringan yang diberikan.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan sistem operasi Windows 10/11 (64-bit), prosesor Intel Core i3 atau setara, RAM minimal 4GB, dan penyimpanan SSD minimal 128GB untuk kinerja optimal.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi 8.2.1 atau yang terbaru, terinstal dengan baik dan siap digunakan untuk simulasi jaringan.
- [] Modul ajar ini dan akses internet untuk referensi tambahan atau troubleshooting online.
- [] Kabel UTP Straight-Through dan Cross-Over (virtual dalam simulator) untuk koneksi perangkat jaringan, serta kabel konsol (virtual) untuk akses CLI awal.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul praktikum ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam mengenai dasar-dasar jaringan komputer, termasuk konsep pengalamatan IP (IPv4), subnetting, pengalamatan statis dan dinamis (DHCP), serta konsep dasar routing statis. Pemahaman dasar tentang antarmuka baris perintah (CLI) Cisco IOS dan cara mengonfigurasi perangkat router dan switch juga merupakan prasyarat mutlak, karena modul ini akan langsung berfokus pada implementasi kebijakan keamanan tingkat lanjut. Tanpa pemahaman dasar tersebut, peserta didik akan kesulitan mengikuti tahapan praktikum dan memahami konsep-konsep kompleks yang disajikan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam arsitektur jaringan modern, kontrol akses dan keamanan menjadi pilar utama untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Salah satu mekanisme fundamental yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah

Access Control List (ACL). ACL bukan sekadar fitur, melainkan sebuah daftar aturan sekuensial yang diterapkan pada perangkat jaringan, utamanya router, untuk memfilter lalu lintas berdasarkan kriteria tertentu.

Secara historis, kebutuhan akan ACL muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan dan ancaman keamanan. Pada awalnya, firewall perangkat keras belum semaju sekarang, sehingga mekanisme kontrol akses tingkat rendah pada router menjadi esensial. ACL memungkinkan administrator jaringan untuk mendefinisikan secara granular jenis lalu lintas yang diizinkan (permit) atau ditolak (deny) untuk melewati, masuk, atau keluar dari antarmuka router tertentu. ACL bekerja dengan memeriksa setiap paket yang melaluinya, membandingkannya dengan daftar aturan secara berurutan, dari atas ke bawah. Segera setelah sebuah paket cocok dengan salah satu aturan (permit atau deny), tindakan yang sesuai akan diambil dan proses pemeriksaan berhenti. Jika sebuah paket melewati seluruh daftar aturan dan tidak ada satupun yang cocok, paket tersebut akan ditangani oleh aturan terakhir yang tidak terlihat, yaitu

Implicit Deny All.

Implicit Deny All adalah salah satu konsep terpenting dalam ACL. Ini berarti bahwa jika tidak ada pernyataan 'permit' yang cocok untuk lalu lintas tertentu, maka secara otomatis lalu lintas tersebut akan ditolak. Ini adalah fitur keamanan bawaan yang sangat kuat, karena memastikan bahwa hanya lalu lintas yang secara eksplisit diizinkanlah yang dapat melewati jaringan. Namun, ini juga merupakan sumber kesalahan konfigurasi umum; jika administrator lupa menyertakan pernyataan 'permit' untuk lalu lintas yang sah, lalu lintas tersebut akan diblokir tanpa adanya peringatan eksplisit. Oleh karena itu, perencanaan ACL yang matang sangatlah krusial.

Berdasarkan fungsionalitas dan kriteria penyaringannya, ACL diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

Standard ACL dan

Extended ACL. Standard ACL adalah bentuk yang lebih sederhana, hanya mampu memfilter lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber (source IP address) dari paket. Karena keterbatasannya ini, Standard ACL disarankan untuk ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan (destination) lalu lintas yang ingin difilter, untuk menghindari pemblokiran lalu lintas yang seharusnya diizinkan pada segmen jaringan yang tidak relevan. Sebaliknya, Extended ACL menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Ia dapat memfilter lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan (destination IP address), protokol (misalnya TCP, UDP, ICMP), serta nomor port sumber dan tujuan (misalnya port 80 untuk HTTP, port 23 untuk Telnet). Dengan kemampuan filtering yang lebih granular ini, Extended ACL direkomendasikan untuk ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber (source) lalu lintas yang ingin difilter, untuk menghemat sumber daya router dan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan melewati segmen jaringan yang tidak perlu.

Pemahaman mengenai

arah traffic (IN/OUT) saat menerapkan ACL pada antarmuka router juga sangat vital. Ketika sebuah ACL diterapkan sebagai

INBOUND pada sebuah antarmuka, router akan memeriksa paket yang masuk melalui antarmuka tersebut

sebelum paket tersebut diproses oleh tabel routing. Artinya, jika paket ditolak oleh ACL inbound, ia tidak akan pernah diteruskan atau dirouting ke tujuan lain. Sebaliknya, ketika ACL diterapkan sebagai

OUTBOUND, router akan memeriksa paket yang

keluar dari antarmuka tersebut

setelah paket tersebut selesai dirouting dan akan meninggalkan router. Pilihan antara INBOUND dan OUTBOUND sangat bergantung pada kebijakan keamanan yang ingin diterapkan dan desain jaringan yang

ada. Penggunaan

Wildcard Mask juga merupakan elemen penting dalam ACL, yang digunakan untuk mengidentifikasi rentang alamat IP, mirip dengan subnet mask namun dengan logika terbalik. Angka '0' pada wildcard mask berarti 'match this bit' (cocokkan bit ini), sedangkan angka '1' berarti 'don't care about this bit' (abaikan bit ini). Misalnya, wildcard mask 0.0.0.0 berarti hanya alamat host tertentu, sedangkan 0.0.0.255 berarti seluruh subnet kelas C. Memahami detail ini adalah kunci untuk konfigurasi ACL yang efektif dan aman.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Access Control List (ACL) merupakan fondasi utama dalam keamanan jaringan di perangkat Cisco. Dua jenis utama ACL, yaitu Standard dan Extended, memiliki fungsi dan kapabilitas yang berbeda secara fundamental. Perbedaan ini krusial untuk dipahami agar administrator jaringan dapat memilih jenis ACL yang tepat sesuai dengan kebutuhan keamanan dan manajemen lalu lintas. Kesalahan dalam memilih atau menempatkan jenis ACL dapat mengakibatkan pemblokiran lalu lintas yang sah atau sebaliknya, membiarkan ancaman keamanan yang seharusnya dicegah.

Standard ACL bersifat lebih sederhana karena hanya dapat memfilter lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber saja, sedangkan Extended ACL menawarkan kontrol yang jauh lebih granular dengan kriteria yang lebih luas, termasuk alamat IP sumber dan tujuan, protokol, serta nomor port. Tabel berikut ini akan merangkum perbedaan esensial antara Standard dan Extended ACL, memberikan panduan cepat bagi praktikan dalam menentukan pilihan yang tepat saat merancang kebijakan keamanan jaringan.

Jenis ACL	Nomor Range Identifikasi	Kriteria Filter	Strategi Penempatan Ideal
Standard ACL	1-99 atau 1300-1999	Hanya Alamat IP Sumber (Source IP Address)	Sedekat mungkin dengan tujuan (destination) lalu lintas yang difilter.
Extended ACL	100-199 atau 2000-2699	Alamat IP Sumber & Tujuan, Protokol (TCP/UDP/ICMP), Nomor Port Sumber & Tujuan.	Sedekat mungkin dengan sumber (source) lalu lintas yang difilter.
Named ACL (Standard/Extended)	Nama Alfanyumerik	Sama seperti Standard/Extended ACL, namun dengan nama yang deskriptif.	Sama seperti Standard/Extended ACL sesuai jenisnya, namun lebih mudah dikelola.

Pemilihan antara Standard dan Extended ACL bukan sekadar preferensi, melainkan sebuah keputusan strategis yang berdampak pada kinerja dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Penempatan ACL yang ideal, sebagaimana disarankan pada tabel di atas, merupakan praktik terbaik yang harus selalu diikuti. Penempatan Standard ACL 'dekat tujuan' bertujuan untuk mencegah pemblokiran lalu lintas yang valid di segmen jaringan lain yang tidak relevan. Mengingat Standard ACL hanya melihat IP sumber, jika ditempatkan 'dekat sumber', ia bisa saja memblokir semua lalu lintas dari sumber tersebut, padahal mungkin hanya sebagian saja yang ingin kita blokir menuju tujuan tertentu. Hal ini sangat tidak efisien dan berpotensi memutus konektivitas yang seharusnya berjalan lancar.

Sebaliknya, Extended ACL yang ditempatkan 'dekat sumber' akan lebih efisien karena ia memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan di awal perjalanan paket, sehingga router tidak perlu melakukan proses routing dan forwarding untuk paket-paket yang pada akhirnya akan diblokir. Ini menghemat sumber daya router dan bandwidth jaringan. Fleksibilitas Extended ACL memungkinkan pembatasan akses ke layanan spesifik (misalnya, hanya mengizinkan akses HTTP ke server web tertentu, tetapi memblokir SSH dari luar). Dengan pemahaman mendalam tentang perbedaan ini, praktikan dapat merancang kebijakan keamanan yang presisi dan optimal, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diinginkan yang dapat melintasi jaringan, sambil tetap menjaga efisiensi operasional. Named ACL juga menawarkan keunggulan dalam hal pengelolaan dan pembacaan konfigurasi karena menggunakan nama yang deskriptif alih-alih angka, meskipun fungsionalitasnya sama dengan ACL bernomor.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini terdiri dari dua router Cisco 2911 (Router R1 dan Router R2) yang saling terhubung melalui koneksi serial. Router R1 mewakili jaringan kantor pusat, sedangkan Router R2 mewakili jaringan kantor cabang. Kedua router akan dihubungkan menggunakan kabel serial DTE/DCE dengan interface Serial0/0/0 pada R1 sebagai DCE dan Serial0/0/0 pada R2 sebagai DTE. Masing-masing router juga terhubung ke sebuah switch Cisco 2960 (Switch SW1 dan Switch SW2) menggunakan kabel Straight-Through Ethernet pada interface GigabitEthernet0/0.

Pada jaringan kantor pusat (terhubung ke R1), akan ada satu server (Server-Web) dan satu PC (PC-IT) yang terhubung ke SW1. Sementara itu, pada jaringan kantor cabang (terhubung ke R2), akan ada dua PC (PC-HR dan PC-Guest) yang terhubung ke SW2. Segmentasi jaringan akan dilakukan dengan membagi alamat IP ke dalam tiga segmen utama: segmen WAN (antara R1 dan R2), segmen LAN Kantor Pusat, dan segmen LAN Kantor Cabang. Konfigurasi IP address akan mengikuti pola yang jelas untuk memudahkan identifikasi dan penerapan ACL. Seluruh perangkat akan diatur agar dapat saling berkomunikasi melalui konfigurasi routing statis, sebelum diterapkan kebijakan penyaringan paket menggunakan ACL.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Serial0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
R2	GigabitEthernet0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R2	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
Server-Web	FastEthernet0	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-IT	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-HR	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-Guest	FastEthernet0	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario ini, Anda adalah seorang Network Engineer di sebuah perusahaan multi-cabang yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan Kantor Cabang di Surabaya. Server-Web penting yang menyediakan layanan intranet perusahaan (HTTP) dan FTP (untuk berbagi file) berlokasi di Kantor Pusat (IP: 192.168.10.100). Terdapat juga departemen IT di Kantor Pusat (PC-IT, IP: 192.168.10.10) yang memerlukan akses penuh ke semua layanan.

Di Kantor Cabang Surabaya, terdapat dua departemen: Departemen HR (PC-HR, IP: 192.168.20.10) dan Area Tamu (PC-Guest, IP: 192.168.20.20). Pihak manajemen telah mengeluarkan kebijakan keamanan baru yang ketat:

Pertama, Departemen HR di Kantor Cabang hanya diizinkan mengakses layanan HTTP (port 80) pada Server-Web di Kantor Pusat, namun

tidak diizinkan mengakses layanan FTP (port 21).

Kedua, Area Tamu di Kantor Cabang

tidak diizinkan sama sekali untuk mengakses Server-Web, baik HTTP maupun FTP, atau layanan lain di Kantor

Pusat.

Ketiga, Departemen IT harus memiliki akses penuh ke Server-Web dan semua sumber daya lain di jaringan kantor pusat maupun cabang.

Tujuan utama praktikum ini adalah mengimplementasikan kebijakan keamanan tersebut menggunakan Access Control List (ACL) pada router. Anda harus merancang dan mengonfigurasi Standard dan Extended ACL secara strategis, serta menentukan arah (IN/OUT) yang tepat pada antarmuka router agar kebijakan tersebut terpenuhi. Anda juga perlu memverifikasi bahwa 'Implicit Deny All' bekerja sebagaimana mestinya, yaitu memblokir lalu lintas yang tidak secara eksplisit diizinkan. Skenario ini dirancang untuk melatih Anda dalam menerapkan konsep ACL yang kompleks di lingkungan jaringan multi-segmen, mirip dengan tantangan yang sering dihadapi di dunia industri nyata, dengan fokus pada presisi dan efisiensi konfigurasi.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Bangun Topologi Jaringan

Buka Cisco Packet Tracer. Buat topologi jaringan sesuai deskripsi di atas: dua router (R1, R2), dua switch (SW1, SW2), satu server (Server-Web), dan tiga PC (PC-IT, PC-HR, PC-Guest). Hubungkan perangkat dengan kabel yang sesuai (Serial DTE/DCE antara R1-R2 S0/0/0, Straight-Through antara router ke switch, dan switch ke end devices).

Langkah 2: Langkah 2: Konfigurasi Dasar Perangkat Router

Akses CLI pada R1 dan R2. Berikan hostname pada masing-masing router (R1 dan R2). Matikan pencarian DNS otomatis (no ip domain lookup) untuk mempercepat respons CLI.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi Pengalamatan IP pada Antarmuka Router

Pada R1, konfigurasikan interface GigabitEthernet0/0 dengan IP 192.168.10.1/24 dan Serial0/0/0 dengan IP 10.0.0.1/30 (beserta clock rate 128000). Aktifkan semua interface dengan perintah no shutdown.

Pada R2, konfigurasikan interface GigabitEthernet0/0 dengan IP 192.168.20.1/24 dan Serial0/0/0 dengan IP 10.0.0.2/30. Aktifkan semua interface dengan perintah no shutdown.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi Pengalamatan IP pada End Devices

Pada Server-Web (192.168.10.100/24), PC-IT (192.168.10.10/24), PC-HR (192.168.20.10/24), dan PC-Guest (192.168.20.20/24), atur IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sesuai Addressing Table. Pastikan default gateway mengarah ke IP router di segmen LAN masing-masing.

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi Routing Statis Antar Router

Pada R1, tambahkan rute statis ke jaringan 192.168.20.0/24 melalui next-hop 10.0.0.2.

Pada R2, tambahkan rute statis ke jaringan 192.168.10.0/24 melalui next-hop 10.0.0.1. Verifikasi konektivitas dasar menggunakan ping antar PC dan server melalui router.

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi Konektivitas Awal

Dari PC-HR, lakukan ping ke Server-Web (192.168.10.100). Dari PC-Guest, lakukan ping ke Server-Web. Pastikan semua ping berhasil sebelum melanjutkan ke konfigurasi ACL. Ini memastikan routing dasar sudah berfungsi.

Langkah 7: Langkah 7: Konfigurasi Extended ACL untuk PC-HR (Hanya Izinkan HTTP ke Server-Web)

Pada Router R2, buat Extended ACL (misal, nomor 101) untuk mengizinkan traffic TCP dari PC-HR (192.168.20.10) ke Server-Web (192.168.10.100) hanya pada port 80 (HTTP).

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi Extended ACL untuk PC-Guest (Blokir Akses ke Server-Web)

Pada Router R2, tambahkan aturan ke ACL 101 atau buat ACL baru (misal, 102) untuk secara eksplisit menolak semua traffic dari PC-Guest (192.168.20.20) ke Server-Web (192.168.10.100). Jika menggunakan ACL yang sama, pastikan urutan aturannya benar.

Langkah 9: Langkah 9: Mengizinkan Sisa Traffic yang Valid (Implicit Deny All Mitigation)

Setelah aturan-aturan spesifik, tambahkan sebuah pernyataan permit ip any any pada ACL 101 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya yang tidak secara eksplisit ditolak. Ini penting untuk memastikan bahwa 'Implicit Deny All' tidak memblokir lalu lintas yang tidak tercakup oleh aturan spesifik (misal, PC-HR ke internet atau PC-IT ke PC-HR).

Langkah 10: Langkah 10: Terapkan Extended ACL pada Antarmuka Router R2

Terapkan ACL yang telah dibuat pada interface GigabitEthernet0/0 Router R2 dengan arah in (inbound). Ingat, Extended ACL idealnya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber.

Langkah 11: Langkah 11: Verifikasi Fungsionalitas ACL

Dari PC-HR, coba akses HTTP ke Server-Web (Web Browser). Kemudian coba akses FTP ke Server-Web

(Command Prompt: `ftp 192.168.10.100`). Amati hasilnya.

Dari PC-Guest, coba akses HTTP dan FTP ke Server-Web. Amati hasilnya.

Dari PC-IT, pastikan masih bisa `ping` dan akses Server-Web tanpa masalah. Gunakan perintah `show access-lists` pada R2 untuk melihat hit count dari setiap aturan.

Langkah 12: Langkah 12: Simpan Konfigurasi

Simpan konfigurasi pada semua router dengan perintah `write memory` atau `copy running-config startup-config`.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

Berikut adalah contoh baris perintah CLI Cisco IOS yang sangat lengkap untuk skenario praktikum ini:

```
# --- Konfigurasi Router R1 (Kantor Pusat) ---
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain lookup

# Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 (LAN Kantor Pusat)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description LAN_Kantor_Pusat

# Konfigurasi Interface Serial0/0/0 (Koneksi WAN ke R2)
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 128000 # R1 sebagai DCE
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description WAN_to_R2

# Konfigurasi Routing Statis ke Jaringan Kantor Cabang (R2)
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# Simpan Konfigurasi R1
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config

# --- Konfigurasi Router R2 (Kantor Cabang) ---
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain lookup

# Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 (LAN Kantor Cabang)
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# description LAN_Kantor_Cabang

# Konfigurasi Interface Serial0/0/0 (Koneksi WAN ke R1)
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# description WAN_to_R1

# Konfigurasi Routing Statis ke Jaringan Kantor Pusat (R1)
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

```
# --- Konfigurasi Extended ACL pada R2 ---
# ACL ini akan memfilter traffic yang MASUK (IN) ke interface GigabitEthernet0/0 R2
# Penempatan 'dekat sumber' (source) karena ini Extended ACL
R2(config)# access-list 101 permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.10.100 eq www
# Izinkan PC-HR (192.168.20.10) akses HTTP (port 80) ke Server-Web (192.168.10.100)
R2(config)# access-list 101 deny tcp host 192.168.20.10 host 192.168.10.100 eq ftp
# Tolak PC-HR (192.168.20.10) akses FTP (port 21) ke Server-Web (192.168.10.100)
R2(config)# access-list 101 deny ip host 192.168.20.20 host 192.168.10.100
# Tolak PC-Guest (192.168.20.20) semua akses ke Server-Web (192.168.10.100)
# Perlu diingat, urutan ACL sangat penting. Aturan deny spesifik harus di atas permit
yang lebih umum.
R2(config)# access-list 101 permit ip any any
# Ini adalah pernyataan penting untuk mengizinkan semua traffic lainnya
# yang tidak secara eksplisit ditolak oleh aturan di atas.
# Tanpa ini, 'Implicit Deny All' akan memblokir semua traffic lain yang tidak cocok.
# Ini memastikan PC-HR bisa akses internet (jika ada) dan PC-IT bisa akses PC-HR.

# Terapkan ACL 101 pada interface GigabitEthernet0/0 R2 dengan arah 'in'
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip access-group 101 in

# Simpan Konfigurasi R2
R2(config-if)# end
R2# copy running-config startup-config

# --- Konfigurasi End Devices (PC dan Server) ---
# Untuk PC-IT (Desktop -> IP Configuration)
# IP Address: 192.168.10.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# Untuk Server-Web (Desktop -> IP Configuration)
# IP Address: 192.168.10.100
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1
# Service HTTP/FTP: Pastikan ON (Services -> HTTP, FTP)

# Untuk PC-HR (Desktop -> IP Configuration)
# IP Address: 192.168.20.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.20.1

# Untuk PC-Guest (Desktop -> IP Configuration)
# IP Address: 192.168.20.20
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.20.1

# --- Perintah Verifikasi (pada R2 CLI) ---
R2# show access-lists 101
# Menampilkan konfigurasi ACL 101 dan hit count untuk setiap aturan.

R2# show ip interface GigabitEthernet0/0
# Menampilkan informasi interface, termasuk ACL yang diterapkan dan arahnya.
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Proses uji coba dan verifikasi adalah tahap krusial untuk memastikan bahwa konfigurasi ACL telah diterapkan dengan benar dan berfungsi sesuai dengan kebijakan keamanan yang diinginkan. Setelah semua konfigurasi IP dan ACL selesai, praktikan harus secara sistematis menguji setiap skenario yang telah ditentukan. Gunakan utilitas seperti `ping`, `traceroute`, dan akses aplikasi (Web Browser untuk HTTP, Command Prompt untuk FTP) dari setiap perangkat end-device.

Amati respons dari setiap pengujian: apakah `ping` berhasil atau Request Timed Out (RTO)? Apakah akses Web Browser berhasil menampilkan halaman, atau justru menunjukkan "Destination Host Unreachable" atau "Request Timed Out"? Untuk verifikasi yang lebih mendalam, gunakan perintah `show access-lists 101` pada CLI Router R2. Perintah ini akan menampilkan daftar aturan ACL beserta jumlah 'match' (hit count) untuk setiap aturan. Jika sebuah aturan `deny` memiliki hit count yang meningkat setelah pengujian blokir, berarti ACL bekerja dengan benar. Demikian pula, jika aturan `permit` memiliki hit count yang bertambah setelah pengujian akses yang diizinkan, ini menunjukkan keberhasilan konfigurasi. Analisis respon paket data juga dapat dibantu dengan fitur 'Simulation Mode' di Cisco Packet Tracer, yang memungkinkan Anda melihat alur paket secara visual dan mengidentifikasi di mana paket tersebut diblokir oleh ACL.

Berikut adalah simulasi output terminal untuk pengujian dan verifikasi:

```
# --- Uji Coba dari PC-HR (192.168.20.10) ---
# Akses HTTP ke Server-Web (192.168.10.100) - Seharusnya BERHASIL
PC-HR> ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

# (Pada Web Browser PC-HR, akses 192.168.10.100 -> Seharusnya tampil halaman web)

# Akses FTP ke Server-Web (192.168.10.100) - Seharusnya DITOLAK
PC-HR> ftp 192.168.10.100

Trying 192.168.10.100 ...
% Connection refused by remote host

# --- Uji Coba dari PC-Guest (192.168.20.20) ---
# Akses HTTP/FTP ke Server-Web (192.168.10.100) - Seharusnya DITOLAK
PC-Guest> ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.100:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
# (Pada Web Browser PC-Guest, akses 192.168.10.100 -> Seharusnya tidak tampil atau 'Request Timed Out')
```

```
# --- Verifikasi ACL Hit Count pada R2 ---
```

```
R2# show access-lists 101
```

```
Extended IP access list 101
```

```
10 permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.10.100 eq www (8 matches)
```

```
20 deny tcp host 192.168.20.10 host 192.168.10.100 eq ftp (2 matches)
```

```
30 deny ip host 192.168.20.20 host 192.168.10.100 (10 matches)
```

```
40 permit ip any any (50 matches)
```

```
# Keterangan:
```

```
# - '8 matches' pada rule 10 menunjukkan PC-HR berhasil mengakses HTTP 8 kali.
```

```
# - '2 matches' pada rule 20 menunjukkan percobaan FTP dari PC-HR diblokir 2 kali.
```

```
# - '10 matches' pada rule 30 menunjukkan percobaan akses dari PC-Guest diblokir 10 kali.
```

```
# - '50 matches' pada rule 40 menunjukkan ada 50 paket lain yang diizinkan oleh aturan permit any any (misalnya, ping dari PC-IT, traffic routing, dll).
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
ACL tidak berfungsi, traffic yang seharusnya diblokir masih bisa lewat.	Urutan aturan ACL salah (aturan permit umum di atas deny spesifik); ACL tidak diterapkan pada interface yang benar; Arah (IN/OUT) penerapan ACL salah; ACL tidak mencakup semua kriteria filter yang diperlukan.	Periksa urutan aturan dengan `show access-lists` dan buat ulang jika perlu; Verifikasi penerapan ACL pada interface dengan `show ip interface [interface_type/number]`; Pastikan arah IN/OUT sudah sesuai; Perluas kriteria filter pada Extended ACL.
Traffic yang seharusnya diizinkan malah terblokir.	Implicit Deny All aktif tanpa ada 'permit ip any any' di akhir ACL; Kriteria filter pada aturan permit terlalu spesifik atau salah; IP address/wildcard mask pada ACL salah.	Tambahkan `permit ip any any` di akhir ACL jika memang ada traffic lain yang ingin diizinkan; Revisi kriteria filter agar lebih akurat atau lebih umum; Periksa kembali IP address dan wildcard mask yang digunakan dalam aturan ACL.
Router mengalami penurunan performa setelah penerapan ACL.	Extended ACL ditempatkan terlalu jauh dari sumber (source) atau Standard ACL ditempatkan terlalu jauh dari tujuan (destination); Terlalu banyak aturan ACL yang kompleks.	Pastikan Extended ACL ditempatkan 'dekat sumber' dan Standard ACL 'dekat tujuan' untuk efisiensi; Lakukan optimasi ACL dengan menggabungkan aturan serupa jika memungkinkan; Pertimbangkan untuk menggunakan Named ACL untuk pengelolaan yang lebih baik.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang ACL dan tantangan di dunia nyata, Anda diminta untuk mengembangkan topologi praktikum ini dengan beberapa tugas mandiri berikut.

Pertama, tambahkan satu departemen baru di Kantor Cabang (misal, PC-Sales dengan IP 192.168.20.30) dan terapkan kebijakan keamanan di mana PC-Sales hanya diizinkan untuk mengakses layanan FTP (port 21) pada Server-Web di Kantor Pusat, namun *tidak diizinkan* untuk mengakses HTTP (port 80). Integrasikan kebijakan ini ke dalam ACL yang sudah ada, dengan memperhatikan urutan aturan dan implikasi 'Implicit Deny All'.

Kedua, implementasikan sebuah

Standard ACL pada Router R1 yang memblokir semua lalu lintas ICMP (ping) dari seluruh jaringan Kantor Cabang (192.168.20.0/24) menuju Server-Web (192.168.10.100), namun tetap mengizinkan lalu lintas TCP/UDP. Jelaskan mengapa Anda memilih menempatkan Standard ACL di lokasi tersebut dan pada arah IN/OUT yang mana. Dokumentasikan semua langkah konfigurasi, hasil uji coba (lengkap dengan screenshot output terminal), dan analisis kritis Anda mengenai setiap kebijakan yang diterapkan dalam sebuah laporan praktikum yang komprehensif. Analisis Anda harus mencakup justifikasi pilihan ACL, penempatan, arah, serta dampak terhadap keamanan dan performa jaringan.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara mendasar perbedaan antara Standard ACL dan Extended ACL dalam konteks penyaringan paket jaringan, termasuk kriteria filtering dan rekomendasi penempatan pada topologi jaringan. Berikan contoh kasus penggunaan riil untuk masing-masing jenis ACL.
2. Mengapa penentuan arah lalu lintas (IN atau OUT) saat menerapkan ACL pada antarmuka router sangat krusial? Jelaskan dampak dan konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam penentuan arah tersebut terhadap kebijakan keamanan dan fungsionalitas jaringan.
3. Uraikan konsep 'Implicit Deny All' dalam ACL. Bagaimana prinsip ini bekerja, dan apa implikasi keamanannya? Diskusikan strategi yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi atau memanfaatkan 'Implicit Deny All' dalam konfigurasi ACL Anda.
4. Bagaimana Access Control List (ACL) dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan jaringan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya router? Berikan contoh spesifik di mana ACL dapat digunakan untuk melindungi aset penting atau mengoptimalkan kinerja jaringan.
5. Bayangkan Anda memiliki sebuah server di jaringan Anda (IP: 172.16.10.5) yang menjalankan layanan HTTP (port 80) dan SSH (port 22). Anda ingin memblokir semua akses ping (ICMP) ke server ini dari jaringan eksternal, tetapi tetap mengizinkan akses HTTP dan SSH. Buatlah baris perintah Extended ACL yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan jelaskan secara rinci setiap baris perintahnya serta di mana Anda akan menempatkan ACL tersebut pada router.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		

2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: